Instrução Técnica - Nº0753

Realizar a Ligação do Controlador de Demanda - Porta Serial

ENERGISA/GTD-IT/Nº403/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
COM	Centro de Operação da Medição
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Irismar Almeida Junior	EPB/EBO	irismar@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Ligação do Controlador de Demanda – Porta Serial

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de fiscalização e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a Ligação do Controlador de Demanda – Porta serial.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços da área comercial.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

REALIZAR CONEXÃO DE INTERFACE ENTRE MEDIDOR E CONTROLADOR DE DEMANDA

A realização do serviço deverá ser previamente acordada com o cliente.

3. Preparar todo os recursos necessários que permitam a ligação do controlador de demanda;
4. Posicionar-se em frete ao padrão de medição da Unidade Consumidora;

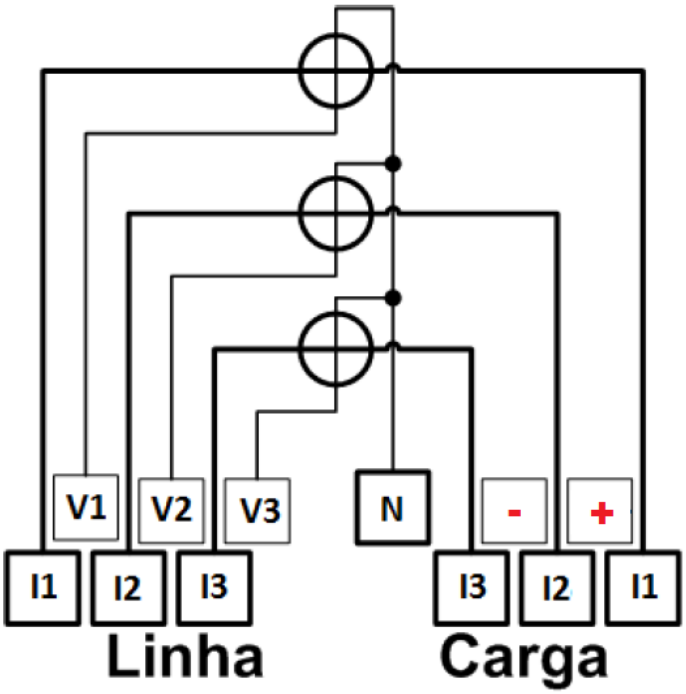
NOTAS:

1. O controlador de demanda é um equipamento eletrônico que tem como função principal manter a demanda de energia ativa de uma unidade consumidora, dentro de valores limites pré-determinados, atuando, se necessário, sobre alguns dos equipamentos (cargas) da instalação e segundo as regras de faturamento vigentes. A maior parte dos Controladores de Demanda controla também o fator de potência e o consumo de energia. Controlar a demanda é fundamental, não só para o consumidor diminuir seus custos com energia elétrica, mas também para a concessionária que necessita operar de forma bem dimensionada evitando interrupções ou má qualidade de fornecimento.

5. Verificar a ausência de tensão, na caixa de medição metálica da Unidade Consumidora, utilizando detector de tensão de bolso;
6. Romper o lacre e abrir a caixa de medição;
7. Verificar o estado geral de todos os componentes da caixa de medição;
8. Romper os lacres da tampa de bornes do medidor;

NOTA:

2. O controlador de demanda deverá ser ligado com a interface opcional de Saída do Usuário (SU- e SU+). Caso o medidor não tenha esse recurso, deverá ser substituído.



9. Permitir que o cliente realize a instalação do conector de saída serial, na caixa metálica do padrão de medição;

NOTAS:

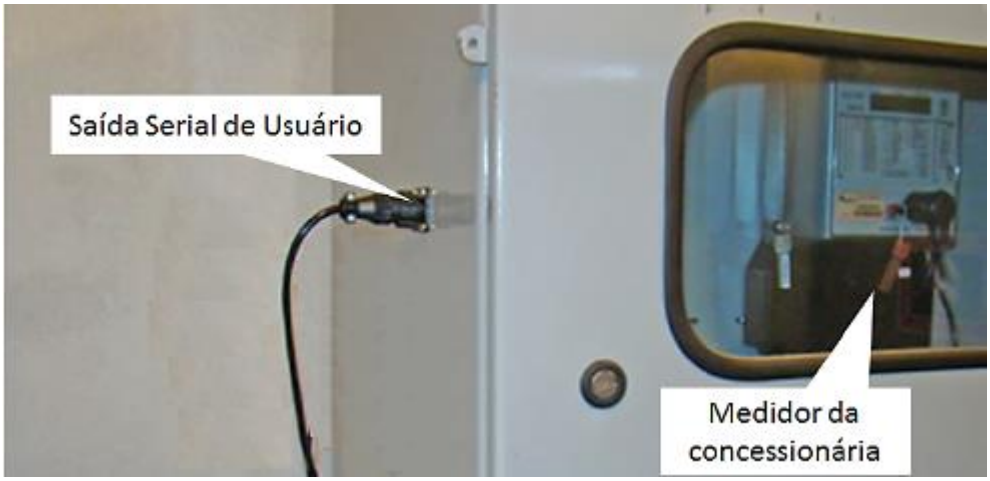
3. O controlador de demanda e acessórios não poderão ser instalados dentro da caixa de medição. (exceto o cabo de saída de pulso).
4. Para que seja possível a instalação do conector de interface entre o medidor e o controlador de demanda, será necessário a confecção de um furo na caixa de medição.
5. A furação e a fixação do conector na caixa de medição serão realizadas pelo cliente sob a supervisão da equipe da Energisa.

10. Fazer a furação na caixa do padrão de medição com diâmetro adequado ao encaixe do conector de interface;
11. Fazer o aprisionamento do conector na chapa lateral da caixa de medição;

NOTA:

6. A conexão de interface entre o medidor e o controlador de demanda será composta pelo cabo emissor e o cabo receptor.

12. Fazer a ligação do cabo ótico, na saída serial do usuário, no medidor (terminais + e -);
13. Deixar disponível ao cliente o terminal de contato para aplicação do controlador de demanda;
14. Solicitar ao cliente que faça a conexão do controlador de demanda ao terminal disponibilizado;
15. Verificar se ele está ligado e transmitido pulsos;



16. Solicitar ao cliente que faça o teste com o fornecedor na equipe instalada (controlador de demanda);
17. Aplicar lacres na tampa de bornes do medidor e na caixa de medição do padrão de entrada;
18. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Alicate de corte lateral	01
Chave de fenda	Diversas
Detector de tensão de bolso	01
Cones de sinalização	Necessária
Fita de sinalização	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	07/10/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	25/11/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		